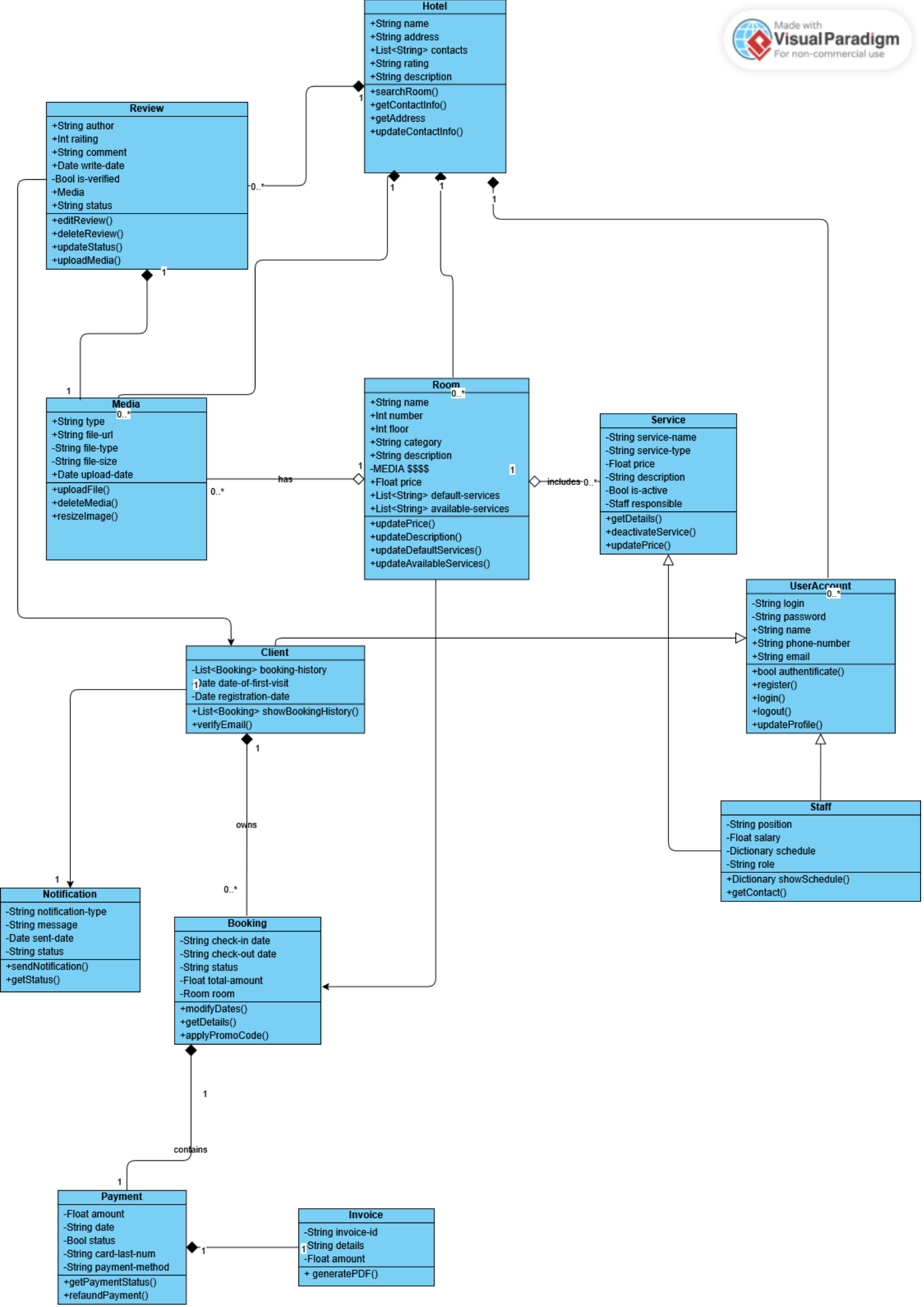
Made with Visual Paradigm
For non-commercial use
Hotel
+String name
+String address
+List<String> contacts
+String rating
+String description
+searchRoom()
+getContactInfo()
+getAddress
+updateContactInfo()
Review
+String author
+Int raiting
+String comment
+Date write-date
-Bool is-verified
+Media
+String status
+editReview()
+deleteReview()
+updateStatus()
+uploadMedia()
Media
+String type
+String file-url
-String file-type
-String file-size
+Date upload-date
+uploadFile()
+deleteMedia()
+resizeImage()
has
Room
+String name
+Int number
+Int floor
+String category
+String description
-MEDIA $$$$
+Float price
+List<String> default-services
+List<String> available-services
+updatePrice()
+updateDescription()
+updateDefaultServices()
+updateAvailableServices()
includes
Service
-String service-name
-String service-type
-Float price
-String description
-Bool is-active
-Staff responsible
+getDetails()
+deactivateService()
+updatePrice()
UserAccount
-String login
-String password
+String name
+String phone-number
+String email
+bool authentificate()
+register()
+login()
+logout()
+updateProfile()
Client
-List<Booking> booking-history
-Date date-of-first-visit
-Date registration-date
+List<Booking> showBookingHistory()
+verifyEmail()
owns
Staff
-String position
-Float salary
-Dictionary schedule
-String role
+Dictionary showSchedule()
+getContact()
Notification
-String notification-type
-String message
-Date sent-date
-String status
+sendNotification()
+getStatus()
Booking
-String check-in date
-String check-out date
-String status
-Float total-amount
-Room room
+modifyDates()
+getDetails()
+applyPromoCode()
contains
Payment
-Float amount
-String date
-Bool status
-String card-last-num
-String payment-method
+getPaymentStatus()
+refaundPayment()
Invoice
-String invoice-id
-String details
-Float amount
+ generatePDF()

Патерн Strategy

В класі *ROOM* є послуги, які йдуть за замовченням. А є ті, які клієнт обирає сам, тобто динамічні. В залежності від них ціна номера буде змінюватися. При підрахунку остаточної вартості ми обходимо список послуг, рахуємо вартість кожної послуги, та надаємо клієнту остаточну суму, де він бачить всю суму і суму кожної послуги, яку він обрав.

Патерн Template Method

Клас *User.* Є базовий метод Login. Який може бути доповнений/перероблений в класі клієнта та робітника.

Патерн State

В класі *Booking* є атрибут стан, який змінює поведінку методу modifyDates.

В класі *Review* атрибут стан змінює роботу клієнта з його відгуком. (Поки відгук проходить модерацію, він не може буде відредагований клієнтом)

Патерн Builder

Для того щоб створити об’єкт *Booking*, нам треба створити ще декілька класів: кімната, сервіси, клієнт.

Патерн Observer

Коли в класі *Payment* змінюється status, то ми надсилаємо чек, і в класі *Booking* статус автоматично змінюється.

При зміні статусу в *Booking*, надсилається підтвердження через смс.

Патерн Proxy

Клас Media не зберігає сам файл, він зберігає посилання на файл.

Патерн Decorator

Room + Service. При послугах за замовченням до об’єкта *Room* додається додаткові властивості за рахунок цих сервісів

Патерн Adapter

Payment && Notification. Використання сторонніх інтерфейсів для банківських сервісів.

Патерн Memento|Command

Якщо на якомусь етапі бронювання виникла помилка, то відміняємо все до створення бронювання. Повертаємо систему в початковий стан

(Оплата не пройшла. Кімната яку обрав клієнт вже помічена як зайнята, але так як оплата не пройшла, то ми повертаємось в початковий стан, і кімната знову вільна)